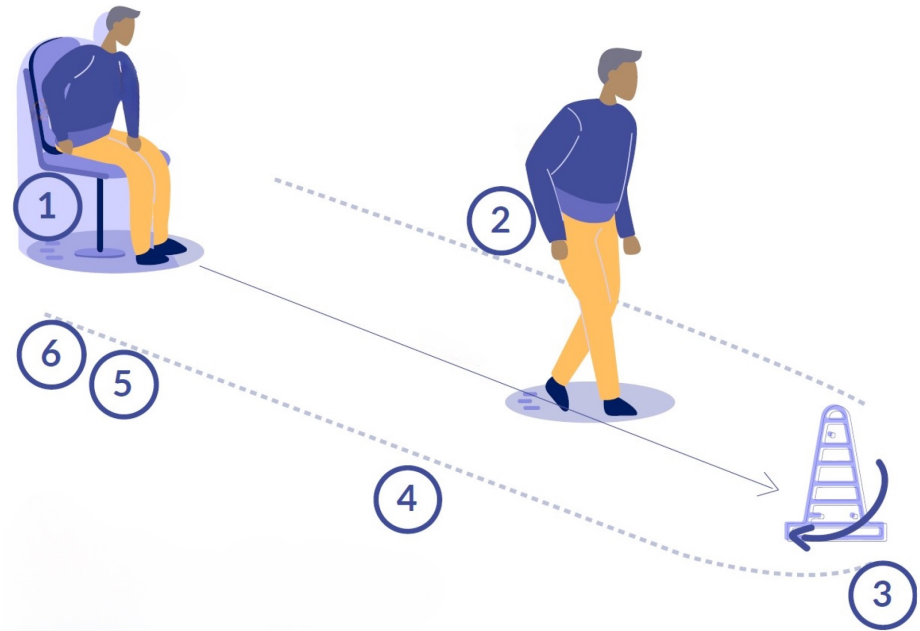


การออกแบบและพัฒนาระบบประเมินความ
เสี่ยงของการล้มของผู้สูงอายุแบบ
Timed Up and Go Test (TUG)
โดยใช้เทคโนโลยี IoT

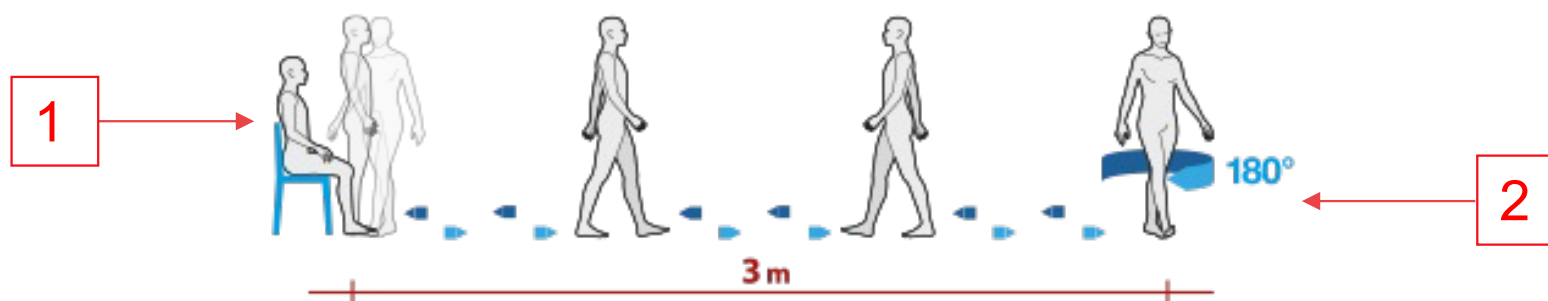


วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาและออกแบบพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับการประเมินความเสี่ยงในการล้มของผู้สูงอายุ (TUG)
2. เพื่อพัฒนาชุดฐานข้อมูลระบบการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการหกล้มในผู้สูงอายุ
3. เพื่อพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงของการล้มของผู้สูงอายุแบบ Timed Up and Go Test (TUG) โดยเทคโนโลยี IoT

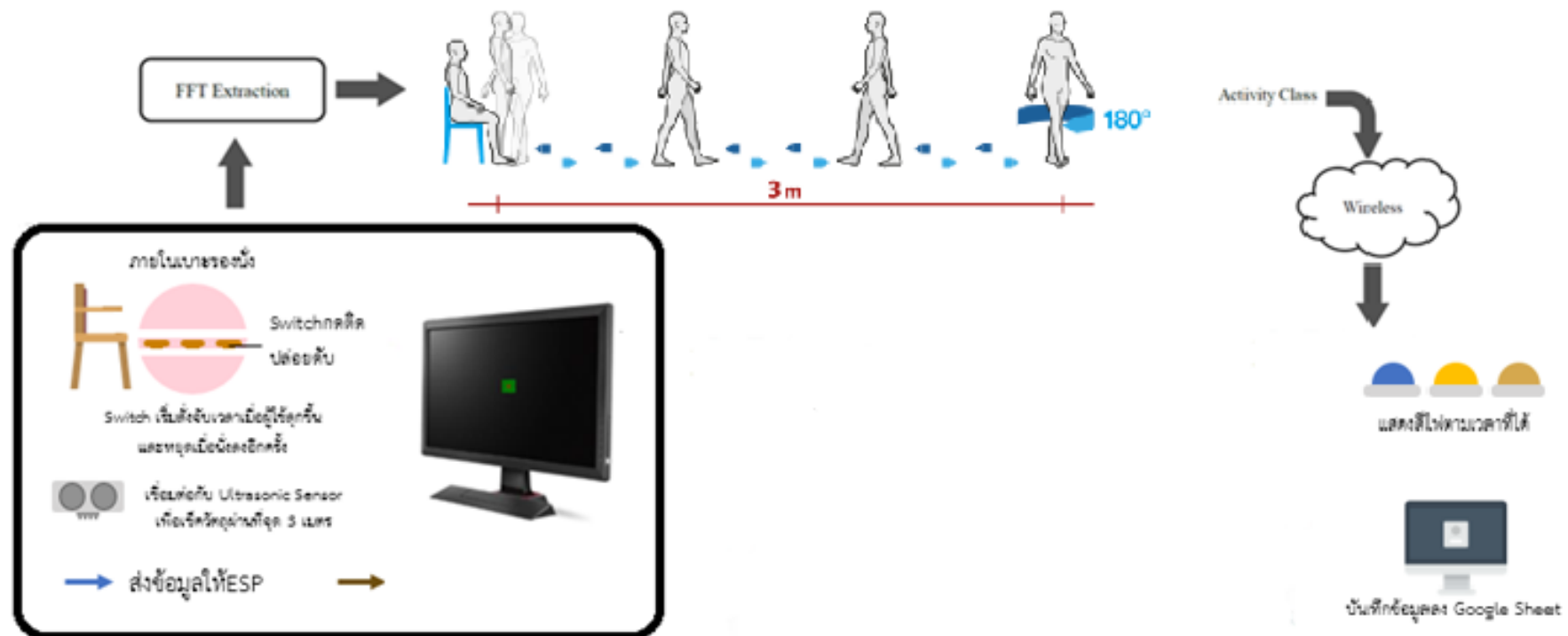


แบบทดสอบ TUG ตรวจประเมินในกลุ่มผู้สูงอายุ

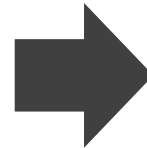
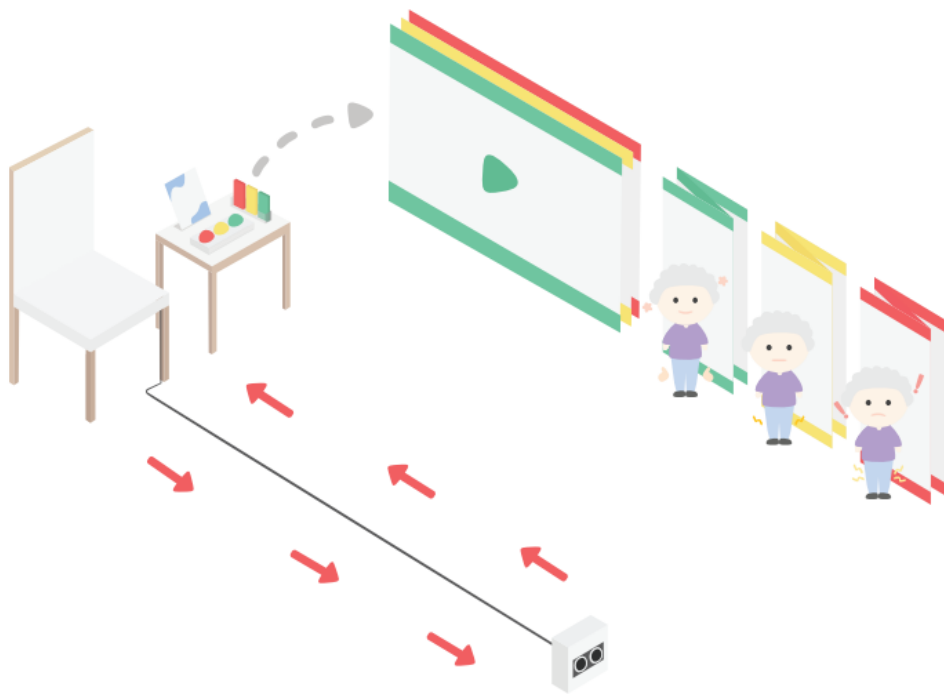


Podsiadlo และ Richardson อธิบายการทดสอบ TUG [1] โดยเริ่มจากการให้ผู้ถูกทดสอบนั่งหลังพิงพนักเก้าอี้และมีมือวางบนที่วางแขนของเก้าอี้สูงมาตรฐาน การทดสอบทำโดยผู้ประเมินให้สัญญาณ “เริ่ม” เมื่อผู้ถูกทดสอบได้ยืนให้ลุกขึ้นจากเก้าอี้ เดินตรงไปข้างหน้าด้วยอัตราเร็วปกติเป็นระยะทาง 3 เมตร เลี้ยวหรือหมุนตัวกลับ แล้วเดินตรงกลับมานั่งที่เก้าอี้ตัวเดิม ขณะทดสอบผู้ถูกทดสอบสวมรองเท้าที่เคยสวม ต้องไม่มีคนช่วยพยุง แต่สามารถใช้อุปกรณ์ช่วยเดินได้ ผู้ประเมินจะจับเวลา (หน่วยเป็นวินาที) ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดกิจกรรมการทดสอบและผู้ถูกทดสอบควรซ้อมอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อให้เข้าใจและคุ้นเคยกับวิธีทดสอบก่อนเริ่ม

ระบบประเมินความเสี่ยงของการล้มของผู้สูงอายุแบบ Timed Up and Go Test (TUG) โดยใช้เทคโนโลยี IoT

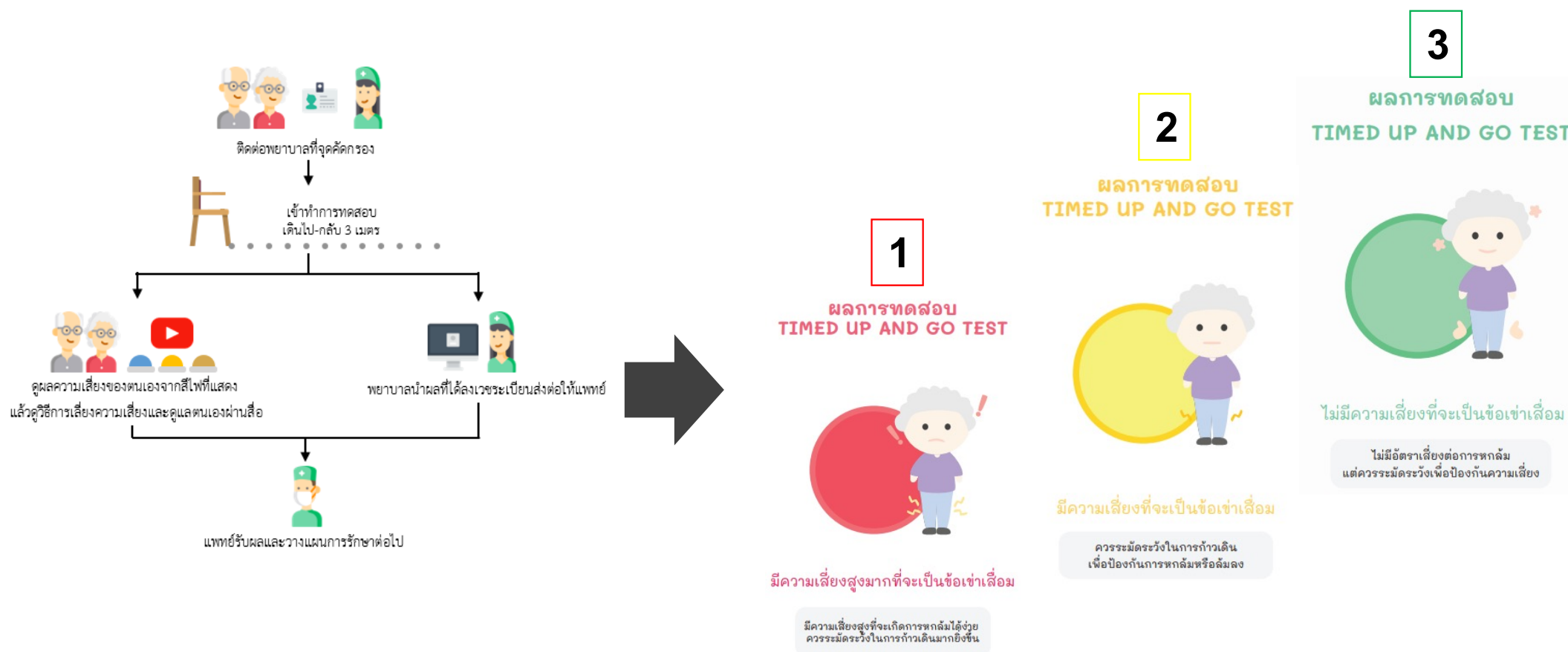


ระบบประเมินความเสี่ยงของการล้มของผู้สูงอายุแบบ Timed Up and Go Test (TUG) โดยใช้เทคโนโลยี IoT

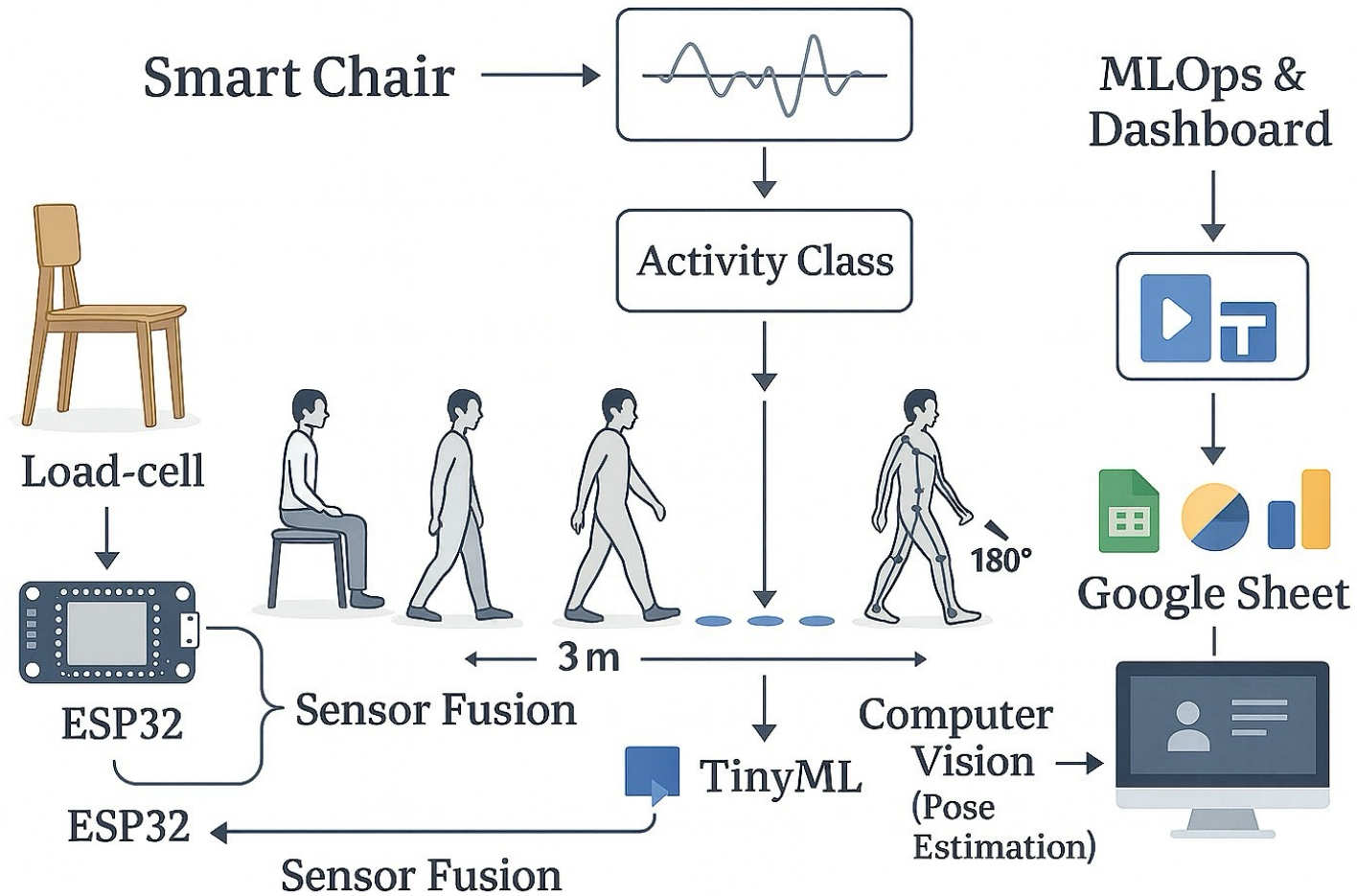


TimeUp and GoTest ☆ 📄			
ไฟล์ แก้ไข ดู แทรก รูปแบบ ข้อมูล เครื่องมือ			
fx			
	A	B	C
123	May 19, 2020 at 01:25PM	11.69	MediumRisk
124	May 19, 2020 at 01:38PM	8.58	NoRisk
125	May 19, 2020 at 01:56PM	16.63	MediumRisk
126	May 19, 2020 at 02:14PM	32.94	Risk
127	May 19, 2020 at 02:34PM	10.42	NoRisk
128	May 19, 2020 at 02:46PM	14.47	MediumRisk
129	May 19, 2020 at 03:07PM	5.75	NoRisk
130	May 19, 2020 at 03:12PM	6.73	NoRisk
131	May 19, 2020 at 03:37PM	37.78	Risk
132	May 19, 2020 at 03:46PM	25.23	MediumRisk
133			

แสดงขั้นตอนการใช้งานระบบการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการหกล้มในผู้สูงอายุ



สถาปัตยกรรมระบบ



สถาปัตยกรรมระบบ



ชั้นอุปกรณ์ (Edge Layer)

- เก้าอี้อัจฉริยะ: load-cell/pressure mat + สวิตช์สัมผัส ตรวจจับ sit-to-stand
- เส้นทางเดิน 3 ม.: mmWave radar 60–77 GHz + UWB anchors + Ultrasonic (fusion)
- กล้องความลึกทางเลือก (Intel RealSense/Lidar-Lite) เฉพาะจุดทดสอบ เพื่อสร้าง ground truth
- คอมพิวเตอร์ขอบเครือข่าย: NVIDIA Jetson Orin NX (รันโมเดล pose/กิจกรรมแบบ real-time)
- ไมโครคอนโทรลเลอร์: ESP32 (เชื่อมเซนเซอร์, ทำ FFT เบื้องต้น, ส่ง MQTT)

1) สถาปัตยกรรมระบบ

ชั้นการสื่อสาร

- Wi-Fi 6 + BLE 5.3 + Thread/ESP-NOW สำหรับห้องทดสอบ,
- 4G/5G Router สำหรับไซต์ภายนอก, โพรโทคอล **MQTT over TLS**

ชั้นคลาวด์/ศูนย์ข้อมูล

- Data Lake (Parquet/Delta Lake) + Feature Store
- **MLOps**: MLflow + Kubeflow + Docker/Helm + CI/CD
- บริการแดชบอร์ด: Superset/Metabase + Looker Studio
- เชื่อม Google Sheets สำหรับสรุปผลที่ง่ายต่อผู้ใช้

2) เทคนิคหลักที่เสริม (ให้คะแนน/ตรวจจับแม่นยำ-ทนสภาพแวดล้อม)

»|« สัญญาณ-พีเจอร์

- FFT/Short-Time FFT, CWT สำหรับสัญญาณเรดาร์/อัลตราโซนิก
- Time-domain features: RMS, ZCR, jerk, step interval variance
- Sensor fusion: Kalman/UKF รวม mmWave+UWB+Ultrasonic เพื่อลด noise

⚙️ วิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์ (ตัวเลือกเมื่อมีภาพ)

- โครงร่างร่างกาย: MoveNet / MediaPipe Pose (+Swin-Transformer Tiny)
- Temporal models: 1D-CNN + Bi-LSTM/GRU, หรือ Temporal ConvNet (TCN)
- Transformer for HAR: TimeSformer/Perceiver-IO (ปรับให้เบาบน Jetson)

2) เทคนิคหลักที่เสริม (ให้คะแนน/ตรวจจับแม่นยำ-ทนสภาพแวดล้อม) [ต่อ]



การเรียนรู้/ความทนทาน

- Self-supervised pretraining (SimCLR/TS2Vec) บนสัญญาณดิบ ลดภาระ labeling
- Active learning + Weak supervision (Snorkel-style)
- Domain adaptation (AdaBN, CORAL) รองรับไซต์/บุคคลต่างกัน
- Anomaly detection: Isolation Forest / Deep SVDD จับพฤติกรรมเสี่ยง
- Uncertainty estimation: MC-Dropout/Ensemble เพื่อแจ้งความมั่นใจผลจำแนก
- Federated learning (Jetson ↔ คลาวด์) ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
- TinyML: ควอนไทซ์/Pruning/Distillation (INT8) เพื่อรันขอบเครือข่าย



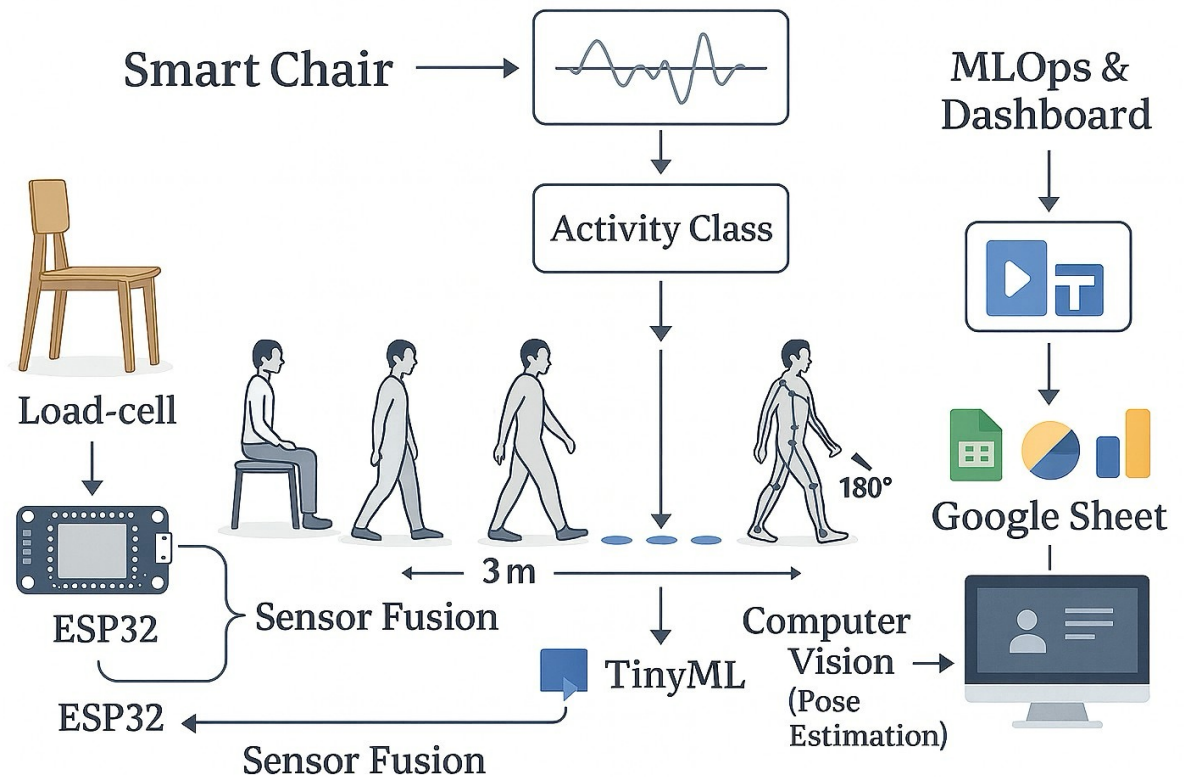
ความปลอดภัย/จริยธรรม

- พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA): การไม่เก็บภาพใบหน้า, การทำ on-device inference, การทำ pseudonymization, บันทึก audit trail
- IRB/IEC + เครื่องมือ bias audit (DP, EO metrics)
- Cybersecurity: OTA signed firmware, device attestation, นโยบายหมุนเวียนคีย์

ระบบนี้เป็น ระบบตรวจจับกิจกรรมและการเดิน (Activity & Gait Monitoring System) ที่ใช้ Edge-AI ผสมผสานเซนเซอร์และการประมวลผลภาพ ซึ่งสามารถตรวจจับและวิเคราะห์ได้หลายมิติ ดังนี้:

1. การลุก-นั่ง (Sit-to-Stand Detection)

- ใช้ Smart Chair ที่ติดตั้ง Load-cell / Pressure mat และสวิตช์สัมผัส
- ตรวจจับการเปลี่ยนท่าจากนั่งไปยืน หรือยืนกลับไปนั่ง
- ประเมิน เวลาการลุกจากเก้าอี้ ซึ่งใช้วัดสมรรถภาพร่างกายและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ



2. การเดิน (Walking / Gait Analysis)

- มีการกำหนดเส้นทาง 3 เมตร พร้อมการหมุนตัว 180°
- ใช้ Sensor Fusion ระหว่าง mmWave Radar, UWB Anchors และ Ultrasonic

สามารถตรวจจับ:

- จำนวนก้าว (Step Count)
- ความยาวก้าว (Step Length)
- จังหวะก้าว (Cadence)
- ความเร็วในการเดิน (Gait Speed)
- เวลาการหมุนตัว (Turn Time)

3. การประมวลผลภาพ (Computer Vision / Pose Estimation)

- ใช้กล้องความลึกหรือ RGB เพื่อทำ Pose Estimation (เช่น MoveNet, MediaPipe Pose)
- ตรวจจับตำแหน่ง ข้อต่อร่างกาย (Skeleton Keypoints)
- วิเคราะห์รูปแบบการเดิน เช่น การก้าวขาไม่สมดุล, การเอียงตัว, อาการเสียทรงกลม

4. การจัดหมวดหมู่กิจกรรม (Activity Classification)

- ประมวลผลด้วย TinyML/Edge AI และส่งต่อไปยัง MLOps & Dashboard
- จำแนกกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
 - นั่ง (Sitting)
 - ลุกขึ้น (Standing up)
 - เดินตรง (Straight Walk)
 - หมุนตัว (Turning)
 - พฤติกรรมผิดปกติ (Abnormal Movement / Anomaly)

5. การตรวจจับความผิดปกติ (Anomaly & Health Risk Detection)

- จับสัญญาณที่เบี่ยงเบน เช่น เดินช้าเกินไป, ก้าวสั้นผิดปกติ, การเสียสมดุล
- ใช้ Anomaly Detection (Isolation Forest, Deep SVDD) และ Uncertainty Estimation เพื่อตรวจสอบความเสี่ยง
- สามารถแจ้งเตือนกรณีมี พฤติกรรมเสี่ยงต่อการล้ม

6. การบันทึกและรายงานผล

- ข้อมูลถูกส่ง ไร้สาย (Wireless MQTT over TLS) ไปยังคลาวด์
- บันทึกและสรุปใน Google Sheets / Dashboard
- ใช้สำหรับการติดตามสุขภาพ, งานวิจัย, และการแพทย์ฟื้นฟู

กิจกรรมที่ตรวจได้	โรค/ภาวะที่สัมพันธ์	ตัวชี้วัด (Indicators)
Sit-to-Stand (การลุก-นั่ง)	- กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Sarcopenia) - ภาวะเปราะบางผู้สูงอายุ (Frailty Syndrome) - หลังผ่าตัด/อุบัติเหตุ	- เวลาลุกจากเก้าอี้ (Sit-to-Stand Time) - แรงกด Load-cell - ความต่อเนื่องของการลุก
Walking 3 m (การเดินตรง)	- พาร์กินสัน (Parkinson's Disease) - อัลไซเมอร์/สมองเสื่อม - ข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis) - เบาหวานลงปลายประสาท (Diabetic Neuropathy)	- จำนวนก้าว (Step Count) - ความเร็วในการเดิน (Gait Speed) - ความยาวก้าว (Step Length) - Cadence (จังหวะก้าว)
Turning 180° (การหมุนตัว)	- พาร์กินสัน (Freezing of Gait) - สโตรก (Stroke) - ภาวะทรงตัวผิดปกติ	- เวลาหมุนตัว (Turn Time) - เสถียรภาพการทรงตัว - ความสมดุลซ้าย-ขวา
Balance / Stability (การทรงตัว)	- กระดูกพรุน (Osteoporosis, Fall Risk) - โรคการทรงตัวผิดปกติ (Vestibular Disorders)	- การโคลงตัว (Sway Analysis) - การกระจายน้ำหนัก - Anomaly detection (หกล้ม/เสี่ยงล้ม)
Pose Estimation (ท่าทาง/ข้อต่อร่างกาย)	- พาร์กินสัน - Stroke - การฟื้นฟูหลังผ่าตัด	- Joint angles (เข่า, สะโพก, ข้อมือ) - Asymmetry Index - รูปแบบการแกว่งแขน/ขา
Activity Classification (จำแนกกิจกรรม)	- ภาวะเปราะบางผู้สูงอายุ - อัลไซเมอร์ (ลดความต่อเนื่องกิจกรรม) - ภาวะอ้วน (เดินผิดปกติ)	- กิจกรรมหลัก: นิ่ง, ยืน, เดิน, หมุน - การเปลี่ยนกิจกรรม (Transition Time) - ความผิดปกติของลำดับกิจกรรม

KPI สำคัญ

- ความแม่นยำจำแนกกิจกรรม (sit/stand/walk/turn): $\geq 95\%$ (macro-F1)
- น้ำหนัก/ความยาวก้าว/ความเร็ว: $MAE \leq 5\%$
- Latency บนขอบ: ≤ 100 ms, อัปเดต $\geq 99\%$
- โมเดลเบา: ≤ 15 W บน Jetson, ขอบข่ายไร้สาย ≥ 30 ม.
- ผ่าน IRB/PDPA และ penetration test ระดับองค์กร



สรุป: ระบบนี้สามารถตรวจจับได้ทั้ง

การลุก-นั่ง, การเดิน, ความเร็ว, จังหวะก้าว, การหมุนตัว, รูปแบบการเดิน, พฤติกรรมผิดปกติ และสามารถวิเคราะห์เชิงลึกด้วยการประมวลผลภาพเพื่อใช้ในงาน ตรวจสอบรรถภาพ, เฝ้าระวังสุขภาพผู้สูงอายุ, ป้องกันการหกล้ม และการฟื้นฟูร่างกาย ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อ ตรวจจับการเคลื่อนไหว (Activity & Gait Monitoring) ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ในการคัดกรองหรือบ่งชี้ความเสี่ยงโรค ได้หลายโรค โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ ระบบประสาท กล้ามเนื้อ กระดูก และการสูงวัย ดังนี้



1. โรคทางระบบประสาท (Neurological Disorders)

โรคพาร์กินสัน (Parkinson's Disease) ตรวจพบ *gait freezing*, ก้าวสั้น, สั่น, การหมุนตัวยาก

โรคอัลไซเมอร์ และสมองเสื่อม (Alzheimer's & Dementia) เดินช้าลง, การประสานงานระหว่างร่างกายผิดปกติ

โรคเส้นเลือดสมอง (Stroke) ก้าวไม่สมดุล, เดินเอียง, ขาข้างหนึ่งลาก





สรุป: ระบบนี้สามารถตรวจจับได้ทั้ง

- ◆ 2. โรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal Disorders)
 - ข้อเข่าเสื่อม (Knee Osteoarthritis) ความยาวก้าวสั้นลง, เจ็บขณะก้าว
 - กระดูกพรุน (Osteoporosis) เสี่ยงหกล้ม, เดินเชื่องช้า
 - กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Muscle Weakness / Sarcopenia) นั่ง-ลุกลำบาก, การเดินช้าลง

- ◆ 3. ความผิดปกติของการทรงตัวและการล้ม (Balance & Fall Risks)
 - โรคการทรงตัวผิดปกติ (Balance Disorders / Vestibular disorders)
 - ตรวจจับการโคลง, การเสียสมดุล
 - ภาวะเสี่ยงหกล้มในผู้สูงอายุ (Fall Risk in Elderly) วิเคราะห์ cadence, gait speed, turn time





สรุป: ระบบนี้สามารถตรวจจับได้ทั้ง

◆ 4. โรคระบบเมตาบอลิกและหัวใจ (Metabolic & Cardiovascular)

โรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางประสาท (Diabetic Neuropathy) สูญเสียความรู้สึกที่เท้า → เดินผิดจังหวะ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Disease) เดินช้าผิดปกติ, เหนื่อยง่าย



◆ 5. การคัดกรองภาวะทั่วไป (General Health Screening)

ภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุ (Frailty Syndrome) ตรวจ gait speed และ sit-to-stand time

ภาวะอ้วน (Obesity) รูปแบบการเดินผิดปกติ, การลงน้ำหนักไม่สมดุล
ภาวะหลังผ่าตัดหรือการบาดเจ็บ (Post-surgery Rehabilitation) ใช้ติดตามการฟื้นตัวของผู้ป่วย

